

Dossier de Veille Technologique : Green Coding & Éco-conception

Candidat : Mamadou Drago
Examen : BTS SIO SLAM (Épreuve E5)
Thématique : Réduction de l'empreinte environnementale du numérique par le développement logiciel.

1. État des lieux et Enjeux (Sources 2024-2025)

Le secteur du numérique représente environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, la **Loi REEN** (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) impose désormais aux communes de plus de 50 000 habitants une stratégie numérique responsable.

2. Sélection d'Articles et Ressources Clés

Date	Source	Titre / Sujet	Impact pour le Développeur
Janvier 2025	GreenIT.fr	L'obsolescence logicielle : premier facteur de pollution	Nécessité de maintenir la compatibilité avec du matériel ancien (Low-tech).
Novembre 2024	ADEME / ARCEP	Rapport sur l'empreinte environnementale du numérique	Données chiffrées sur la consommation des centres de données et réseaux.
Février 2025	Le Monde Informatique	L'IA Générative : un défi énergétique sans précédent	Optimisation des requêtes LLM et coût énergétique de

Date	Source	Titre / Sujet	Impact pour le Développeur
			l'entraînement des modèles.
Mars 2025	INR (Institut Numérique Responsable)	Guide des 115 bonnes pratiques d'éco-conception	Réduction des requêtes HTTP, compression des images, lazy loading.

3. Focus Technique : Les leviers d'action (SLAM)

- **Optimisation Algorithmique** : Réduction de la complexité temporelle et spatiale pour limiter les cycles CPU.
- **Gestion des Données** : Optimisation des requêtes SQL (indexation, éviter le SELECT *) pour réduire la charge serveur.
- **Côté Client (Front-end)** : Utilisation du Dark Mode (économie sur écrans OLED) et suppression des scripts tiers inutiles.
- **Hébergement** : Choix de fournisseurs utilisant de l'énergie décarbonée et serveurs localisés au plus proche des utilisateurs.

4. Analyse Critique (Pour l'oral E5)

Le principal défi reste l'**Effet Rebond** (Paradoxe de Jevons) : les gains d'efficacité sont souvent compensés par une augmentation de l'usage. En tant que développeur SLAM, mon rôle est de proposer des architectures sobres par défaut ("Privacy by design" et "Eco by design").

Dossier mis à jour régulièrement via agrégation RSS et veille active sur LinkedIn et blogs spécialisés.